

Parte A: Diseño Conceptual y Logico

Punto 3 - Esquema relacional, PK, FK, restricciones y diccionario de datos

Proyecto: Designing a Telemetry and UX Database for Chocolate-Doom Research

1. Esquema relacional

Tabla	Definicion logica
User	user_id PK, anonymous_code UNIQUE NOT NULL, age NOT NULL, gender, experience_level NOT NULL, consent_accepted NOT NULL, consent_date NOT NULL
Player	player_id PK, user_id FK, nickname NOT NULL, created_at NOT NULL
Episode	episode_id PK, episode_code UNIQUE NOT NULL, name NOT NULL
Map	map_id PK, episode_id FK, map_code NOT NULL, name NOT NULL, UNIQUE episode_id map_code
Sector	sector_id PK, map_id FK, sector_code NOT NULL, grid_x NOT NULL, grid_y NOT NULL, UNIQUE map_id sector_code
Game	game_id PK, map_id FK, start_time NOT NULL, end_time, game_mode, difficulty
GameParticipant	game_id PK FK, player_id PK FK, role, final_score
TelemetryEvent	telemetry_id PK, game_id FK, player_id FK, sector_id FK, tic NOT NULL, pos_x, pos_y, pos_z, angle, momentum_x, momentum_y, momentum_z, fov, health, armor, ammo, UNIQUE game_id player_id tic
UXInstrument	instrument_id PK, name NOT NULL, version, description
UXItem	item_id PK, instrument_id FK, item_code NOT NULL, question_text NOT NULL, dimension, UNIQUE instrument_id item_code
UXResponse	response_id PK, user_id FK, instrument_id FK, response_date NOT NULL, total_score
UXResponseItem	response_id PK FK, item_id PK FK, score NOT NULL

2. Claves foraneas

Tabla	Campo	Referencia
Player	user_id	User user_id
Map	episode_id	Episode episode_id
Sector	map_id	Map map_id
Game	map_id	Map map_id
GameParticipant	game_id	Game game_id
GameParticipant	player_id	Player player_id
TelemetryEvent	game_id	Game game_id
TelemetryEvent	player_id	Player player_id
TelemetryEvent	sector_id	Sector sector_id
UXItem	instrument_id	UXInstrument instrument_id
UXResponse	user_id	User user_id

Tabla	Campo	Referencia
UXResponse	instrument_id	UXInstrument instrument_id
UXResponseItem	response_id	UXResponse response_id
UXResponseItem	item_id	UXItem item_id

3. Restricciones de integridad

Tabla	Restriccion	Justificacion
User	anonymous_code UNIQUE	Evita duplicar participantes
User	age >= 18	Control etico sugerido para participantes adultos
Map	UNIQUE episode_id map_code	Evita mapas duplicados en un episodio
Sector	UNIQUE map_id sector_code	Evita sectores duplicados en un mapa
GameParticipant	PRIMARY KEY game_id player_id	Evita repetir el mismo jugador en una partida
TelemetryEvent	UNIQUE game_id player_id tic	Evita duplicados de telemetria
TelemetryEvent	health armor ammo >= 0	Evita valores invalidos
UXResponseItem	score BETWEEN 1 AND 5	Controla escala tipo Likert
UXItem	UNIQUE instrument_id item_code	Evita preguntas duplicadas en un instrumento

4. Diccionario de datos

Tabla User

Campo	Tipo	Llave	Descripcion
user_id	SERIAL	PK	Identificador interno del usuario
anonymous_code	VARCHAR	UNIQUE	Codigo anonimo del participante
age	INTEGER		Edad del participante
gender	VARCHAR		Genero reportado
experience_level	VARCHAR		Nivel de experiencia en videojuegos
consent_accepted	BOOLEAN		Indica si acepto consentimiento
consent_date	TIMESTAMP		Fecha de aceptacion

Tabla Player

Campo	Tipo	Llave	Descripcion
player_id	SERIAL	PK	Identificador del jugador
user_id	INTEGER	FK	Usuario asociado
nickname	VARCHAR		Alias dentro del juego
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creacion

Tabla Episode

Campo	Tipo	Llave	Descripcion
episode_id	SERIAL	PK	Identificador del episodio
episode_code	VARCHAR	UNIQUE	Codigo del episodio
name	VARCHAR		Nombre del episodio

Tabla Map

Campo	Tipo	Llave	Descripcion
map_id	SERIAL	PK	Identificador del mapa
episode_id	INTEGER	FK	Episodio al que pertenece
map_code	VARCHAR		Codigo del mapa
name	VARCHAR		Nombre del mapa

Tabla Sector

Campo	Tipo	Llave	Descripcion
sector_id	SERIAL	PK	Identificador del sector
map_id	INTEGER	FK	Mapa al que pertenece
sector_code	VARCHAR		Codigo del sector
grid_x	NUMERIC		Coordenada del sector en X
grid_y	NUMERIC		Coordenada del sector en Y

Tabla Game

Campo	Tipo	Llave	Descripcion
game_id	SERIAL	PK	Identificador de la partida
map_id	INTEGER	FK	Mapa jugado
start_time	TIMESTAMP		Inicio de la partida
end_time	TIMESTAMP		Fin de la partida
game_mode	VARCHAR		Modo de juego
difficulty	VARCHAR		Dificultad configurada

Tabla GameParticipant

Campo	Tipo	Llave	Descripcion
game_id	INTEGER	PK FK	Partida
player_id	INTEGER	PK FK	Jugador participante
role	VARCHAR		Rol del jugador
final_score	INTEGER		Puntaje final

Tabla TelemetryEvent

Campo	Tipo	Llave	Descripcion
telemetry_id	BIGSERIAL	PK	Identificador del evento
game_id	INTEGER	FK	Partida asociada
player_id	INTEGER	FK	Jugador asociado
sector_id	INTEGER	FK	Sector donde esta el jugador
tic	INTEGER		Numero de tic
pos_x pos_y pos_z	NUMERIC		Posicion del jugador
angle	NUMERIC		Angulo de orientacion
momentum_x momentum_y momentum_z	NUMERIC		Momentum del jugador
fov	NUMERIC		Campo de vision
health armor ammo	INTEGER		Estadisticas de combate

Tabla UXInstrument

Campo	Tipo	Llave	Descripcion
instrument_id	SERIAL	PK	Identificador del instrumento
name	VARCHAR		Nombre del instrumento
version	VARCHAR		Version
description	TEXT		Descripcion

Tabla UXItem

Campo	Tipo	Llave	Descripcion
item_id	SERIAL	PK	Identificador de la pregunta

Campo	Tipo	Llave	Descripcion
instrument_id	INTEGER	FK	Instrumento asociado
item_code	VARCHAR		Codigo de la pregunta
question_text	TEXT		Texto de la pregunta
dimension	VARCHAR		Dimension evaluada

Tabla UXResponse

Campo	Tipo	Llave	Descripcion
response_id	SERIAL	PK	Identificador de la encuesta respondida
user_id	INTEGER	FK	Usuario que responde
instrument_id	INTEGER	FK	Instrumento respondido
response_date	TIMESTAMP		Fecha de respuesta
total_score	NUMERIC		Puntaje total

Tabla UXResponseItem

Campo	Tipo	Llave	Descripcion
response_id	INTEGER	PK FK	Respuesta general
item_id	INTEGER	PK FK	Pregunta respondida
score	INTEGER		Puntaje asignado

5. Justificacion de normalizacion

1. Cada tabla representa una entidad o una relacion especifica del dominio.
2. Los atributos dependen directamente de la clave primaria de su tabla.
3. Las relaciones muchos a muchos se resuelven con tablas intermedias como GameParticipant.
4. Las respuestas UX se separan en encabezado y detalle mediante UXResponse y UXResponseItem.
5. La telemetria se separa de la informacion personal para mejorar privacidad y rendimiento.
6. Mapas, episodios y sectores se modelan en tablas independientes para evitar duplicidad.